

2025 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由或举出反例.

1. 设 p, q 是不同的素数, 则 $x^p - 1$ 与 $x^q - 1$ 没有异于 1 的公共根.
2. 设 $n > 1$ 是整数, 若 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, 则 $p(x^n)$ 也是 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式
3. 多项式 $x^7 + 7x + 7$ 与 $x^3 + 7$ 互素.
4. 多项式 $x^6 + 6$ 在实数域上不可约.
5. 设整数 $n \geq 2$, $d = |a_{ij}|_n$ 是 n 阶行列式. 若 d 中每个元素 a_{ij} 都等于 1 或 -1 , 则 d 是偶数.

二. (30 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分).

1. 设 $f(x)$ 是二次首一多项式, 并且 $f(x)$ 除以 $x-1$ 余 1, $f(x)$ 除以 $x-2$ 余 2, 则 $f(x) =$ _____.
2. $f(x) = x^4 - \frac{7}{4}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{1}{4}$ 的全部有理根为_____.
3. 多项式 $x^3 + px + 2$ 有重根的充要条件是 $p =$ _____.
4. 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 19 & 50 & 101 & 77 \end{vmatrix}$$

中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x^2 + 1 & 1 \\ 1 & 1 & x^2 - 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为_____.

三. (10 分) 设 $f(x) = 3x^4 - x^3 + x^2 - x - 2$, $g(x) = 3x^3 + 2x^2$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 求 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+2 & -2 & 2 & x-2 \end{vmatrix}$.

五. (10 分) 设整数 $n \geq 2$. 计算行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} (x_1 - a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x_2 - a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x_n - a_n)^2 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设整数 $n \geq 2$. 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (x_2 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & (x_1 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1})^{n-1} \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $f(x)$ 为有理系数不可约多项式, $\deg(f(x)) = n$ 为奇数. 若非零复数 α 为 $f(x)$ 的根, 证明: $-\alpha$ 不是 $f(x)$ 的根.

八. (10 分) 证明: 任何有理系数多项式都是两个不可约多项式之和.

九. (10 分) 求所有的实数 a 使得方程 $16x^4 - ax^3 + (2a + 17)x^2 - ax + 16 = 0$ 有 4 个不同的实根且它们构成等比数列.